Function: Questions

Question 01

English

Let $S = \{1, 2, 3, \ldots, 10\}$ and $T = \{0, 1, 2, 3\}$. Then the number of functions $f : S \to T$ such that $f(xy) = f(x) + f(y)$ for all $x, y \in S$ with $xy \in S$ is

(A) 64
(B) 48
(C) 56
(D) 72

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि $S = \{1, 2, 3, \ldots, 10\}$ तथा $T = \{0, 1, 2, 3\}$ है। तब ऐसे फलनों $f : S \to T$ की संख्या, जिनके लिए $xy \in S$ वाले सभी $x, y \in S$ के लिए $f(xy) = f(x) + f(y)$ है, बराबर है

(A) 64
(B) 48
(C) 56
(D) 72

केवल एक विकल्प सही है।

Question 02

English

Let $f : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ be a function, differentiable at $x = 1$, such that $f(xy) = f(x) + f(y)$ for all $x, y \in (0, \infty)$ and $f'(1) = 2$. Let $h : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ be defined by $h(x) = x^2 - 3x + f(x)$. Then which of the following statements is TRUE?

(A) h is a bijection, and the equation $h(x) = h^{-1}(x)$ has exactly one solution, which lies in the interval $(3, 4)$
(B) h is a bijection, and the equation $h(x) = h^{-1}(x)$ has exactly one solution, namely $x = 1$
(C) h is a bijection, and the equation $h(x) = h^{-1}(x)$ has exactly three solutions
(D) h is not one-one

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि $f : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ एक फलन है, जो $x = 1$ पर अवकलनीय है, तथा सभी $x, y \in (0, \infty)$ के लिए $f(xy) = f(x) + f(y)$ एवं $f'(1) = 2$ है। माना कि $h : (0, \infty) \to \mathbb{R}$, $h(x) = x^2 - 3x + f(x)$ द्वारा परिभाषित है। तब निम्न में से कौन-सा कथन सत्य है?

(A) h एकैकी तथा आच्छादक है, और समीकरण $h(x) = h^{-1}(x)$ का ठीक एक हल है, जो अन्तराल $(3, 4)$ में स्थित है
(B) h एकैकी तथा आच्छादक है, और समीकरण $h(x) = h^{-1}(x)$ का ठीक एक हल है, अर्थात् $x = 1$
(C) h एकैकी तथा आच्छादक है, और समीकरण $h(x) = h^{-1}(x)$ के ठीक तीन हल हैं
(D) h एकैकी नहीं है

केवल एक विकल्प सही है।

Question 03

English

Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = x^3 + 2x - 2$, and let $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be the inverse of f. Let P be a point at which the curves $y = f(x)$ and $y = g(x)$ intersect, and let θ be the acute angle between these two curves at P. Then $\tan\theta$ is equal to

(A) $\frac{24}{5}$

(B) $\frac{12}{5}$

(C) $\frac{5}{12}$

(D) $\frac{12}{13}$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^3 + 2x - 2$ द्वारा परिभाषित है, तथा $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, f का प्रतिलोम फलन है। माना कि P एक ऐसा बिन्दु है जिस पर वक्र $y = f(x)$ तथा $y = g(x)$ प्रतिच्छेद करते हैं, तथा P पर इन दोनों वक्रों के बीच का न्यून कोण θ है। तब $\tan\theta$ बराबर है

(A) $\frac{24}{5}$

(B) $\frac{12}{5}$

(C) $\frac{5}{12}$

(D) $\frac{12}{13}$

केवल एक विकल्प सही है।

Question 04

English

Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = \sin\left(\cos\frac{\pi x}{2}\right) + \cos\left(\sin\frac{2\pi x}{3}\right)$. Then the fundamental period of f is

(A) 6
(B) 24
(C) 4
(D) 12

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \sin\left(\cos\frac{\pi x}{2}\right) + \cos\left(\sin\frac{2\pi x}{3}\right)$ द्वारा परिभाषित है। तब f का मूल आवर्तकाल है

(A) 6
(B) 24
(C) 4
(D) 12

केवल एक विकल्प सही है।

Question 05

English

Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be a function, continuous at $x = 0$, such that $f(x + y) = f(x)f(y)$ for all $x, y \in \mathbb{R}$ and $f(x) \geq 1 + 2x$ for all $x \in \mathbb{R}$. Then the value of $f(\log_e 6)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ एक फलन है, जो $x = 0$ पर सतत है, तथा सभी $x, y \in \mathbb{R}$ के लिए $f(x + y) = f(x)f(y)$ एवं सभी $x \in \mathbb{R}$ के लिए $f(x) \geq 1 + 2x$ है। तब $f(\log_e 6)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 06

English

Let $f : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ be a function such that $f(xy) = f(x) + f(y)$ for all $x, y \in (0, \infty)$ and $\lim\limits_{x \to 1} \dfrac{f(x)}{x - 1} = 3$. Then the value of $\lim\limits_{n \to \infty} \sum\limits_{r=1}^{n} \dfrac{r}{n^2} f\left(\dfrac{r}{n}\right)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ एक फलन है, जिसके लिए सभी $x, y \in (0, \infty)$ के लिए $f(xy) = f(x) + f(y)$ है तथा $\lim\limits_{x \to 1} \dfrac{f(x)}{x - 1} = 3$ है। तब $\lim\limits_{n \to \infty} \sum\limits_{r=1}^{n} \dfrac{r}{n^2} f\left(\dfrac{r}{n}\right)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 07

English

Let $f : \mathbb{R} \setminus \{0, 1\} \to \mathbb{R}$ be a function such that $2f(x) + f\left(\dfrac{1}{1 - x}\right) = 6x$ for all $x \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$. Then the value of $f(-1)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : \mathbb{R} \setminus \{0, 1\} \to \mathbb{R}$ एक फलन है, जिसके लिए सभी $x \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$ के लिए $2f(x) + f\left(\dfrac{1}{1 - x}\right) = 6x$ है। तब $f(-1)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 08

English

Let D_1 be the set of all real numbers x for which $\log_e\left(\frac{2x^2-5x-7}{x^2-2x-8}\right)$ is defined, and let D_2 be the set of all real numbers x for which $\log_e\left(2x^2-5x-7\right)-\log_e\left(x^2-2x-8\right)$ is defined. Let $f: D_1 \to \mathbb{R}$ and $g: D_2 \to \mathbb{R}$ be defined by $f(x)=\log_e\left(\frac{2x^2-5x-7}{x^2-2x-8}\right)$ and $g(x)=\log_e\left(2x^2-5x-7\right)-\log_e\left(x^2-2x-8\right)$. Let S be the set of all $x \in D_1$ such that either $x \notin D_2$ or $f(x) \neq g(x)$. Then the sum of the lengths of the intervals that make up S is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि D_1 उन सभी वास्तविक संख्याओं x का समुच्चय है जिनके लिए $\log_e\left(\frac{2x^2-5x-7}{x^2-2x-8}\right)$ परिभाषित है, तथा D_2 उन सभी वास्तविक संख्याओं x का समुच्चय है जिनके लिए $\log_e\left(2x^2-5x-7\right)-\log_e\left(x^2-2x-8\right)$ परिभाषित है। माना कि $f: D_1 \to \mathbb{R}$ तथा $g: D_2 \to \mathbb{R}$ क्रमशः $f(x)=\log_e\left(\frac{2x^2-5x-7}{x^2-2x-8}\right)$ तथा $g(x)=\log_e\left(2x^2-5x-7\right)-\log_e\left(x^2-2x-8\right)$ द्वारा परिभाषित हैं। माना कि S उन सभी $x \in D_1$ का समुच्चय है जिनके लिए या तो $x \notin D_2$ है या $f(x) \neq g(x)$ है। तब S को बनाने वाले अन्तरालों की लम्बाइयों का योग _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 09

English

For a real number t, let $[t]$ denote the greatest integer less than or equal to t and let $\{t\}=t-[t]$. For a real number a, consider the relation $R_a=\left\{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}: \ x=2[y]+3\{y\}-a\{y\}^2\right\}$. Let S be the set of all real numbers a for which R_a defines y as a function of x, that is, for which every vertical line meets R_a in at most one point. If $S=[\alpha, \beta]$, then the value of $\beta-\alpha$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

किसी वास्तविक संख्या t के लिए, $[t]$ उस महत्तम पूर्णांक को दर्शाता है जो t से छोटा या उसके बराबर है तथा $\{t\}=t-[t]$ है। किसी वास्तविक संख्या a के लिए संबंध $R_a=\left\{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}: \ x=2[y]+3\{y\}-a\{y\}^2\right\}$ पर विचार कीजिए। माना कि S उन सभी वास्तविक संख्याओं a का समुच्चय है जिनके लिए R_a द्वारा y, x का एक फलन परिभाषित होता है, अर्थात् प्रत्येक ऊर्ध्वाधर रेखा R_a को अधिकतम एक बिन्दु पर मिलती है। यदि $S=[\alpha, \beta]$ है, तो $\beta-\alpha$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 10

English

Let $f(x) = \sqrt{x^2 - 110x + 1000}$ and $g(x) = \sqrt{x-10}\sqrt{x-100}$, each defined on the set of all real numbers x for which its expression is a real number. Let D be the largest subset of $\mathbb{R}$ on which f and g are identical functions, and let $h : D \to \mathbb{R}$ be defined by $h(x) = x + \dfrac{2500}{x}$. Then the least value of h is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f(x) = \sqrt{x^2 - 110x + 1000}$ तथा $g(x) = \sqrt{x-10}\sqrt{x-100}$ हैं, जिनमें से प्रत्येक उन सभी वास्तविक संख्याओं x के समुच्चय पर परिभाषित है जिनके लिए उसका व्यंजक एक वास्तविक संख्या है। माना कि D, $\mathbb{R}$ का वह सबसे बड़ा उपसमुच्चय है जिस पर f तथा g सर्वसम फलन हैं, तथा $h : D \to \mathbb{R}$, $h(x) = x + \dfrac{2500}{x}$ द्वारा परिभाषित है। तब h का न्यूनतम मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 11

English

For a real number t, let $[t]$ denote the greatest integer less than or equal to t. Let $f : D \to \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = \sqrt{\dfrac{([x]+6)([x]-1)}{\log_{1/2}(|x|-3)}}$, where D is the set of all real numbers x for which this expression is a real number. Then the sum of all the integers in D is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

किसी वास्तविक संख्या t के लिए, $[t]$ उस महत्तम पूर्णांक को दर्शाता है जो t से छोटा या उसके बराबर है। माना कि $f : D \to \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt{\dfrac{([x]+6)([x]-1)}{\log_{1/2}(|x|-3)}}$ द्वारा परिभाषित है, जहाँ D उन सभी वास्तविक संख्याओं x का समुच्चय है जिनके लिए यह व्यंजक एक वास्तविक संख्या है। तब D में स्थित सभी पूर्णांकों का योगफल _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 12

English

For a real number t, let $[t]$ denote the greatest integer less than or equal to t. Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = \left[\dfrac{6x}{1+x^2}\right]$. Let m be the number of elements in the range of f, and let n be the number of real numbers a for which $\lim\limits_{x\to a} f(x)$ does not exist. Then the value of $m+n$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

किसी वास्तविक संख्या t के लिए, $[t]$ उस महत्तम पूर्णांक को दर्शाता है जो t से छोटा या उसके बराबर है। माना कि $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \left[\dfrac{6x}{1+x^2}\right]$ द्वारा परिभाषित है। माना कि f के परिसर में अवयवों की संख्या m है, तथा उन वास्तविक संख्याओं a की संख्या n है जिनके लिए $\lim\limits_{x\to a} f(x)$ का अस्तित्व नहीं है। तब $m+n$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 13

English

Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = x^2 - 4x$, and let $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $h(x) = \max\left\{f(|x|), \dfrac{x-5}{2}\right\}$. Then the least value of h is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 - 4x$ द्वारा परिभाषित है, तथा $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $h(x) = \max\left\{f(|x|), \dfrac{x-5}{2}\right\}$ द्वारा परिभाषित है। तब h का न्यूनतम मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 14

English

Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = \lim\limits_{n\to\infty} ((4|x|)^n + |x-5|^n)^{1/n}$. Then the greatest value of the function $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g(x) = \dfrac{1}{f(x)}$, is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \lim\limits_{n\to\infty} ((4|x|)^n + |x-5|^n)^{1/n}$ द्वारा परिभाषित है। तब फलन $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g(x) = \dfrac{1}{f(x)}$ का अधिकतम मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 15

English

Let $f : [-3, 5] \to \mathbb{R}$ and $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by

$$f(t) = \begin{cases} t^2, & -3 \le t < 0, \\ 3t + 10, & 0 \le t \le 5, \end{cases} \qquad g(x) = \begin{cases} x - 1, & x < 0, \\ x^2 + 2, & x \ge 0. \end{cases}$$

Let D be the set of all real numbers x for which $(f \circ g)(x)$ is defined, and let R be the set of all values of $(f \circ g)(x)$ for $x \in D$. Then the sum of all the integers in R is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : [-3, 5] \to \mathbb{R}$ तथा $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ निम्न द्वारा परिभाषित हैं

$$f(t) = \begin{cases} t^2, & -3 \le t < 0, \\ 3t + 10, & 0 \le t \le 5, \end{cases} \qquad g(x) = \begin{cases} x - 1, & x < 0, \\ x^2 + 2, & x \ge 0. \end{cases}$$

माना कि D उन सभी वास्तविक संख्याओं x का समुच्चय है जिनके लिए $(f \circ g)(x)$ परिभाषित है, तथा R, $x \in D$ के लिए $(f \circ g)(x)$ के सभी मानों का समुच्चय है। तब R में स्थित सभी पूर्णांकों का योगफल _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 16

English

Let a be a real number and let $f : [-1, 0) \cup (0, 5] \to \mathbb{R}$ be defined by

$$f(x) = \begin{cases} a + x^2, & -1 \le x < 0, \\ \dfrac{\sqrt{x+4} - 2}{x}, & 0 < x \le 5. \end{cases}$$

If $\lim\limits_{x \to 0} f(x)$ exists, then the sum of the greatest value and the least value of f is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि a एक वास्तविक संख्या है तथा $f : [-1, 0) \cup (0, 5] \to \mathbb{R}$ निम्न द्वारा परिभाषित है

$$f(x) = \begin{cases} a + x^2, & -1 \le x < 0, \\ \dfrac{\sqrt{x+4} - 2}{x}, & 0 < x \le 5. \end{cases}$$

यदि $\lim\limits_{x \to 0} f(x)$ का अस्तित्व है, तो f के अधिकतम मान तथा न्यूनतम मान का योगफल _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 17

English

Let $f : \left[-\frac{3}{2}, \infty\right) \to \mathbb{R}$ and $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = \sqrt{2x+3}$ and $g(x) = x$. Let $h(x) = \frac{f(x)+g(x)}{f(x)-g(x)}$, and let D denote the set of all real numbers x for which $h(x)$ is defined. Let m be the least element of D, and let p be the sum of all real numbers $x \geq m$ that do not belong to D. Then the value of $m+p$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : \left[-\frac{3}{2}, \infty\right) \to \mathbb{R}$ तथा $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt{2x+3}$ तथा $g(x) = x$ द्वारा परिभाषित हैं। माना $h(x) = \frac{f(x)+g(x)}{f(x)-g(x)}$ है, तथा D उन सभी वास्तविक संख्याओं x का समुच्चय है जिनके लिए $h(x)$ परिभाषित है। माना m, D का न्यूनतम अवयव है, तथा p उन सभी वास्तविक संख्याओं $x \geq m$ का योग है जो D में नहीं हैं। तब $m+p$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 18

English

Let $f : (-\infty, 1] \to \mathbb{R}$ and $g : \left(-\frac{5}{2}, \infty\right) \to \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = \sqrt{4-2^{x+1}}$ and $g(x) = \log_e(2x+5)$. Let $h(x) = \frac{f(x)}{g(x)} + \frac{g(x)}{f(x)}$. The set of all real numbers x for which $h(x)$ is defined is of the form $(a, b) \setminus \{c\}$, where $a < c < b$. Then the value of $a+b+c$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : (-\infty, 1] \to \mathbb{R}$ तथा $g : \left(-\frac{5}{2}, \infty\right) \to \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt{4-2^{x+1}}$ तथा $g(x) = \log_e(2x+5)$ द्वारा परिभाषित हैं। माना $h(x) = \frac{f(x)}{g(x)} + \frac{g(x)}{f(x)}$ है। उन सभी वास्तविक संख्याओं x का समुच्चय, जिनके लिए $h(x)$ परिभाषित है, $(a, b) \setminus \{c\}$ के रूप का है, जहाँ $a < c < b$ है। तब $a+b+c$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 19

English

The graph of $y = x^2$ is subjected to the following three transformations, in the given order: first, every point (x, y) of the graph is moved to $(2x, y)$; next, the resulting graph is reflected in the x-axis; finally, the graph so obtained is translated 3 units in the positive direction of the x-axis and 9 units in the positive direction of the y-axis. Let G be the final graph, let V be the vertex of G, and let A and B be the points where G meets the x-axis. Then the area of the triangle VAB is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

वक्र $y = x^2$ के आलेख पर, दिए गए क्रम में, निम्न तीन रूपान्तरण किए जाते हैं: पहले, आलेख के प्रत्येक बिन्दु (x, y) को $(2x, y)$ पर ले जाया जाता है; फिर, प्राप्त आलेख का x-अक्ष में परावर्तन किया जाता है; अन्त में, इस प्रकार प्राप्त आलेख को x-अक्ष की धनात्मक दिशा में 3 इकाई तथा y-अक्ष की धनात्मक दिशा में 9 इकाई स्थानान्तरित किया जाता है। माना G अन्तिम आलेख है, V, G का शीर्ष है, तथा A और B वे बिन्दु हैं जहाँ G, x-अक्ष से मिलता है। तब त्रिभुज VAB का क्षेत्रफल _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 20

English

The graph of $y = |x|$ is translated 10 units in the positive direction of the x-axis, the resulting graph is reflected in the x-axis, and the graph so obtained is translated 6 units in the positive direction of the y-axis. Let $y = f(x)$, $x \in \mathbb{R}$, be the equation of the final graph, and let $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $g(x) = |f(|x|)|$. Then the area of the region $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \ g(x) \leq y \leq 6\}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

वक्र $y = |x|$ के आलेख को x-अक्ष की धनात्मक दिशा में 10 इकाई स्थानान्तरित किया जाता है, प्राप्त आलेख का x-अक्ष में परावर्तन किया जाता है, तथा इस प्रकार प्राप्त आलेख को y-अक्ष की धनात्मक दिशा में 6 इकाई स्थानान्तरित किया जाता है। माना अन्तिम आलेख का समीकरण $y = f(x)$, $x \in \mathbb{R}$ है, तथा $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g(x) = |f(|x|)|$ द्वारा परिभाषित है। तब क्षेत्र $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \ g(x) \leq y \leq 6\}$ का क्षेत्रफल _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 21

English

For $t \in \mathbb{R}$, let $[t]$ denote the greatest integer less than or equal to t, and let $\{t\} = t - [t]$. Let $E = \left\{x \in \mathbb{R} : \ \{x\} \neq \frac{1}{4}\right\}$, and let $g : E \to \mathbb{R}$ be defined by

$$g(x) = \left[\frac{1}{\{x\} - \frac{1}{4}}\right].$$

Let S be the set of all integers that do not belong to the range of g. Then the sum of all the elements of S is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

$t \in \mathbb{R}$ के लिए, माना $[t]$, t से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को दर्शाता है, तथा $\{t\} = t - [t]$ है। माना $E = \left\{x \in \mathbb{R} : \ \{x\} \neq \frac{1}{4}\right\}$ है, तथा $g : E \to \mathbb{R}$ निम्न द्वारा परिभाषित है

$$g(x) = \left[\frac{1}{\{x\} - \frac{1}{4}}\right].$$

माना S उन सभी पूर्णांकों का समुच्चय है जो g के परिसर में नहीं हैं। तब S के सभी अवयवों का योग _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 22

English

For a real number a, let $f_a : [0, \infty) \to \mathbb{R}$ be defined by $f_a(x) = 2x^2 - 3|x - a|$. Let S be the set of all real numbers a for which f_a is one-one. Then the least element of S is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

वास्तविक संख्या a के लिए, माना $f_a : [0, \infty) \to \mathbb{R}$, $f_a(x) = 2x^2 - 3|x - a|$ द्वारा परिभाषित है। माना S उन सभी वास्तविक संख्याओं a का समुच्चय है जिनके लिए f_a एकैकी है। तब S का न्यूनतम अवयव _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 23

English

Let $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ and $B = \{1, 2, 3, 4\}$. Consider the set T of all functions $f : A \to B$ such that $f(i) \neq i$ for every $i \in B$. Among the elements of T, exactly p functions have a one-one restriction to B, and exactly q functions are onto. Then the value of $p - q$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ तथा $B = \{1, 2, 3, 4\}$ है। उन सभी फलनों $f : A \to B$ के समुच्चय T पर विचार कीजिए जिनके लिए प्रत्येक $i \in B$ हेतु $f(i) \neq i$ है। T के अवयवों में से ठीक p फलनों का B पर प्रतिबन्ध एकैकी है, तथा ठीक q फलन आच्छादक हैं। तब $p - q$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 24

English

For a real number λ, let $f_\lambda : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $f_\lambda(x) = 2x^3 + 6x^2 + \lambda x + 27$. The set of all real numbers λ for which the equation $f_\lambda(x) = 0$ has exactly one real root is an interval of the form (α, ∞). Then the value of α is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

वास्तविक संख्या λ के लिए, माना $f_\lambda : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f_\lambda(x) = 2x^3 + 6x^2 + \lambda x + 27$ द्वारा परिभाषित है। उन सभी वास्तविक संख्याओं λ का समुच्चय, जिनके लिए समीकरण $f_\lambda(x) = 0$ का ठीक एक वास्तविक मूल है, (α, ∞) के रूप का एक अन्तराल है। तब α का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 25

English

Let $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ and $B = \{1, 2, 3, 4\}$. Then the number of functions $f : A \to B$ such that $f(1) < f(2)$ and the range of f is a proper subset of B is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ तथा $B = \{1, 2, 3, 4\}$ है। तब उन फलनों $f : A \to B$ की संख्या, जिनके लिए $f(1) < f(2)$ है तथा f का परिसर B का एक उचित उपसमुच्चय है, _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 26

English

Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ and $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{x}{8}, & x < 0 \\ x^2 - x + \frac{1}{2}, & 0 \le x \le 1 \\ \frac{3}{2} - x, & x > 1 \end{cases} \qquad g(x) = \begin{cases} x + 1, & x < \frac{1}{4} \\ 2x, & x \ge \frac{1}{4} \end{cases}$$

Let $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $h(x) = g(f(x))$, and let S be the set of all points of $\mathbb{R}$ at which h is NOT differentiable. Then the sum of all the elements of S is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ तथा $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ इस प्रकार परिभाषित हैं

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{x}{8}, & x < 0 \\ x^2 - x + \frac{1}{2}, & 0 \le x \le 1 \\ \frac{3}{2} - x, & x > 1 \end{cases} \qquad g(x) = \begin{cases} x + 1, & x < \frac{1}{4} \\ 2x, & x \ge \frac{1}{4} \end{cases}$$

माना $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $h(x) = g(f(x))$ द्वारा परिभाषित है, तथा S, $\mathbb{R}$ के उन सभी बिन्दुओं का समुच्चय है जिन पर h अवकलनीय नहीं है। तब S के सभी अवयवों का योग _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 27

English

Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = \frac{5}{4} - 4\left(x - \frac{5}{4}\right)^3$. If f^{-1} is the inverse function of f, then the sum of all real numbers x satisfying $f(x) = f^{-1}(x)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{5}{4} - 4\left(x - \frac{5}{4}\right)^3$ द्वारा परिभाषित है। यदि f^{-1}, f का प्रतिलोम फलन है, तो समीकरण $f(x) = f^{-1}(x)$ को सन्तुष्ट करने वाली सभी वास्तविक संख्याओं x का योग _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 28

English

Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be an invertible polynomial function with inverse function f^{-1}, such that $f(x) + 2f^{-1}(x) = 3x$ for all $x \in \mathbb{R}$ and $f(1) = 7$. Then the value of $f(5) + f^{-1}(41)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ एक व्युत्क्रमणीय बहुपद फलन है जिसका प्रतिलोम फलन f^{-1} है, तथा सभी $x \in \mathbb{R}$ के लिए $f(x) + 2f^{-1}(x) = 3x$ है और $f(1) = 7$ है। तब $f(5) + f^{-1}(41)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 29

English

Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = \dfrac{x^3 + x}{5}$. If f^{-1} is the inverse function of f, then the total area of the regions enclosed between the curves $y = f(x)$ and $y = f^{-1}(x)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \dfrac{x^3 + x}{5}$ द्वारा परिभाषित है। यदि f^{-1}, f का प्रतिलोम फलन है, तो वक्रों $y = f(x)$ तथा $y = f^{-1}(x)$ के बीच घिरे क्षेत्रों का कुल क्षेत्रफल _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 30

English

Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = 9\left\{\dfrac{x}{3}\right\}^2 - 6\left\{\dfrac{x}{3}\right\}$, where $\{t\} = t - [t]$ and $[t]$ denotes the greatest integer less than or equal to t. Let $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be an even function and $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be an odd function such that $f(x) = g(x) + h(x)$ for all $x \in \mathbb{R}$. Then the value of $h\left(\dfrac{37}{4}\right)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 9\left\{\dfrac{x}{3}\right\}^2 - 6\left\{\dfrac{x}{3}\right\}$ द्वारा परिभाषित है, जहाँ $\{t\} = t - [t]$ तथा $[t]$, t से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को दर्शाता है। माना $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ एक सम फलन तथा $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ एक विषम फलन है जिनके लिए सभी $x \in \mathbb{R}$ के लिए $f(x) = g(x) + h(x)$ है। तब $h\left(\dfrac{37}{4}\right)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 31

English

Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be a continuous function such that the function $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ defined by $g(x) = (x+1)f(x)$ is an odd function, and

$$\int_{-x}^{x} f(t)\,dt = -\frac{2x^5}{5} \quad \text{for all } x \in \mathbb{R}.$$

Then the value of $f(3)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ एक सतत फलन है, इस प्रकार कि $g(x) = (x+1)f(x)$ द्वारा परिभाषित फलन $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ एक विषम फलन है, तथा सभी $x \in \mathbb{R}$ के लिए

$$\int_{-x}^{x} f(t)\,dt = -\frac{2x^5}{5}$$

है। तब $f(3)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 32

English

Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = 2\cos^2\left(\frac{\pi x}{6}\right) + \sin\left(\frac{\pi x}{4}\right)$. Let $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be an even function and $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be an odd function such that $f(x) = g(x) + h(x)$ for all $x \in \mathbb{R}$. Let T_1, T_2 and T_3 be the fundamental periods of g, h and ϕ, respectively, where $\phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ is defined by $\phi(x) = f(x)\,f(-x)$. Then the value of $T_1 + T_2 + T_3$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 2\cos^2\left(\frac{\pi x}{6}\right) + \sin\left(\frac{\pi x}{4}\right)$ द्वारा परिभाषित है। माना $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ एक सम फलन तथा $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ एक विषम फलन इस प्रकार हैं कि सभी $x \in \mathbb{R}$ के लिए $f(x) = g(x) + h(x)$ है। माना T_1, T_2 तथा T_3 क्रमशः g, h तथा ϕ के मूल आवर्तकाल हैं, जहाँ $\phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $\phi(x) = f(x)\,f(-x)$ द्वारा परिभाषित है। तब $T_1 + T_2 + T_3$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 33

English

Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$ be a function such that $f(x+1) = \dfrac{f(x)-3}{f(x)+1}$ for all $x \in \mathbb{R}$, and $f(11) = -\dfrac{9}{7}$. Then the value of $f(2026)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$ एक ऐसा फलन है कि सभी $x \in \mathbb{R}$ के लिए $f(x+1) = \dfrac{f(x)-3}{f(x)+1}$ है, तथा $f(11) = -\dfrac{9}{7}$ है। तब $f(2026)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 34

English

For $x \geq 0$, let θ_x denote the radian measure of the angle subtended at the centre of a circle of radius $\dfrac{40}{\pi}$ cm by an arc of length x cm of the circle. Let $f : [0, \infty) \to \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = \sin^2(x^\circ) + |\cos\theta_x|$, where x° denotes an angle of x degrees. Then the fundamental period of f is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

$x \geq 0$ के लिए, माना θ_x उस कोण की रेडियन माप है जो $\dfrac{40}{\pi}$ cm त्रिज्या वाले वृत्त के x cm लम्बाई के चाप द्वारा वृत्त के केन्द्र पर अंतरित होता है। माना $f : [0, \infty) \to \mathbb{R}$, $f(x) = \sin^2(x^\circ) + |\cos\theta_x|$ द्वारा परिभाषित है, जहाँ x° का अर्थ x अंश का कोण है। तब f का मूल आवर्तकाल _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 35

English

Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by

$$f(x) = \left(\sin\left(\frac{\pi x}{10} + \frac{\pi}{6}\right) + \sin\left(\frac{\pi x}{10} - \frac{\pi}{6}\right)\right)\left(\cos\left(\frac{\pi x}{30} - \frac{\pi}{3}\right) - \cos\left(\frac{\pi x}{30} + \frac{\pi}{3}\right)\right).$$

Then the fundamental period of f is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$$f(x) = \left(\sin\left(\frac{\pi x}{10} + \frac{\pi}{6}\right) + \sin\left(\frac{\pi x}{10} - \frac{\pi}{6}\right)\right)\left(\cos\left(\frac{\pi x}{30} - \frac{\pi}{3}\right) - \cos\left(\frac{\pi x}{30} + \frac{\pi}{3}\right)\right)$$

द्वारा परिभाषित है। तब f का मूल आवर्तकाल _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 36

English

Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = \dfrac{15x\left(x^2+1\right)}{4x^4+17x^2+4}$. Let M and m be the greatest value and the least value of f, respectively. Then the value of $M - m$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \dfrac{15x\left(x^2+1\right)}{4x^4+17x^2+4}$ द्वारा परिभाषित है। माना M तथा m क्रमशः f के अधिकतम मान तथा न्यूनतम मान हैं। तब $M - m$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 37

English

Let a be a positive real number and let $f : [1, 2] \to \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = x + \dfrac{a}{x}$. If the least value of f is $\dfrac{9}{5}$, then the value of a is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना a एक धनात्मक वास्तविक संख्या है तथा $f : [1, 2] \to \mathbb{R}$, $f(x) = x + \dfrac{a}{x}$ द्वारा परिभाषित है। यदि f का न्यूनतम मान $\dfrac{9}{5}$ है, तो a का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।